LAPORAN TUGAS STUDENTDOA

Pembuatan aplikasi analisis status mahasiswa dengan data, ML, dan LLM

Ringkasan pengerjaan

Tugas meminta pembuatan aplikasi App.py mengikuti alur proyek pada folder simulation, tetapi menggunakan dataset publik StudentDOA. Pengerjaan mencakup pembuatan folder, pemeriksaan dataset, persiapan dan pembagian data, pelatihan model, pembuatan dashboard Streamlit, serta percobaan aplikasi.

Langkah 1-2: folder proyek dan dataset

Folder proyek dibuat di D:\TEKDAS-Students\studentDOA. Dataset Kaggle disimpan di folder tersebut dengan nama studentDOA.csv. File sumber ini berisi 4.424 baris dan 35 kolom.

Langkah 3: isi dataset StudentDOA

Dataset berisi catatan mahasiswa dan status hasil studinya. Satu baris mewakili seorang mahasiswa. Kolom Target memiliki tiga kelas: Dropout, Graduate, dan Enrolled. Distribusi pada data: 1.421 Dropout (32,1%), 2.209 Graduate (49,9%), dan 794 Enrolled (17,9%).

Isi kolom dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pendaftaran dan latar belakang: Marital status, Application mode, Application order, Course, Daytime/evening attendance, Previous qualification, Nacionality, serta pendidikan dan pekerjaan ibu dan ayah.
- Kondisi mahasiswa: Displaced, Educational special needs, Debtor, Tuition fees up to date, Gender, Scholarship holder, International, dan Age at enrollment.
- Akademik semester 1 dan 2: jumlah curricular units yang dikreditkan, diambil, dievaluasi, disetujui, nilai semester, dan mata kuliah tanpa evaluasi.
- Kondisi ekonomi: Unemployment rate, Inflation rate, dan GDP.

Banyak kolom kategorikal disimpan sebagai kode angka. Misalnya Course = 2 adalah kode program studi, bukan nilai atau jumlah mata kuliah. Contoh catatan pertama berstatus Dropout; catatan berikutnya berstatus Graduate.

Langkah 4: aplikasi dan file pendukung

Aplikasi dibuat di studentDOA/app.py dengan pola Data -> Business Intelligence -> Machine Learning -> LLM Analyst seperti proyek simulation. File pendukungnya adalah data_prep.py untuk validasi dan train/test split, ml_model.py untuk melatih dan mengevaluasi model, vai_analyst.py untuk prompt dan koneksi Ollama, serta README.md dan requirements.txt.

- Tab Data menampilkan catatan mahasiswa dan pratinjau dataset.
- Tab Business Intelligence menyajikan jumlah dan proporsi status, ringkasan usia dan beasiswa, status biaya kuliah, hasil akademik, proporsi status menurut kelompok usia dan kondisi pendaftaran, serta 10 kode program studi teratas.
- Tab Machine Learning menampilkan prediksi status, probabilitas tiap kelas, metrik evaluasi, dan fitur yang paling berpengaruh secara global.
- Tab LLM Analyst menyusun interpretasi dan saran berbasis profil serta prediksi. Tab ini memerlukan Ollama aktif; tab lainnya tetap dapat digunakan tanpa Ollama.

Langkah 5: persiapan, pelatihan, dan menjalankan aplikasi

Nama skrip yang tersedia adalah data_prep.py (bukan Data_Prev.py), ml_model.py, dan app.py. Perintah berikut dijalankan di PowerShell:

```
cd D:\TEKDAS-Students\studentDOA
..\.venv\Scripts\Activate.ps1
python data_prep.py
python ml_model.py
streamlit run app.py
```

data_prep.py memvalidasi dataset dan membuat pembagian train/test terstratifikasi sebesar 80:20. ml_model.py melatih dua model Random Forest untuk tiga kelas: satu menggunakan informasi sampai semester 1 dan satu lagi sampai semester 2. Streamlit kemudian membuka dashboard di browser.

Hasil evaluasi model

Pengujian dilakukan pada 885 catatan test. Model Semester 1 memperoleh accuracy 0.711 dan macro F1 0.663. Model Semester 2 memperoleh accuracy 0.751 dan macro F1 0.708.

Nilai ini adalah hasil evaluasi pada pembagian data tersebut, bukan jaminan performa pada data baru. Kelas Enrolled memiliki jumlah contoh lebih sedikit daripada Graduate, sehingga metrik per kelas perlu diperhatikan, bukan accuracy saja.

Langkah 6: mencoba aplikasi dan mengumpulkan tugas

Di sidebar aplikasi, pilih nomor baris mahasiswa dan batas informasi yang tersedia (Semester 1 atau Semester 2). Coba semua tab, lalu bandingkan prediksi model dengan Target aktual yang terlihat pada tab Data. Pilihan semester mengganti fitur dan model yang digunakan.

Berkas proyek untuk diunggah adalah StudentDOA_Submission.zip yang berada satu tingkat di atas folder studentDOA. ZIP ini berisi dataset, kode aplikasi dan pendukung, dua model, metrik, serta feature importance. Jika diminta bukti tampilan, ambil screenshot dashboard dari browser dan unggah terpisah.

Catatan interpretasi

Model Semester 1 dibatasi pada data pendaftaran, latar belakang, ekonomi, dan akademik semester 1. Model Semester 2 menggunakan informasi hingga semester 2. Prediksi merupakan perkiraan pola dari data dan tidak membuktikan penyebab seorang mahasiswa Dropout, Graduate, atau Enrolled.